



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Sistema web de gestión comercial y administrativa para Tapisur

Documento de especificación de requisitos de software
Práctica Profesionalizante II

Institución: IFTS N° 11

Asignatura: Práctica Profesionalizante II

Equipo: DataFour / Los timiditos uwu

Cliente: Tapisur

Product Owner: Lamas Sergio

Product Manager: Sebastian Pryjmak

Período lectivo: 2026

Versión: 1.1

Repositorio: github.com/sergiolamassrg-create/Los-timiditos-uwu-

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
09/05/2026	1.0	DataFour	DataFour / PP2	Se comenzó con una base de frontend para representar la idea inicial del sitio y validar visualmente el enfoque del proyecto.
29/05/2026	1.1	DataFour	DataFour / PP2	Se avanzó con la documentación formal del proyecto, se corrigieron requisitos, se definieron roles del equipo y se estableció la guía de trabajo para continuar el desarrollo.

Integrantes del equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Lamas Sergio	Product Owner	Ordenar el alcance del producto, priorizar el MVP, validar necesidades del cliente y coordinar el backlog.
Rodrigo D'Arena	Desarrollador Frontend	Construcción de interfaces públicas y administrativas, con foco en usabilidad y adaptación mobile-first.
Celeste Moioli	Scrum Master	Organización del trabajo del equipo, seguimiento de tareas, coordinación en Trello y apoyo al proceso Scrum.
Sebastian Colaiacovo	Desarrollador Frontend	Desarrollo y ajuste de vistas, maquetación, estilos y componentes del sitio.
Gonzalo Erceg	Desarrollador Backend	Definición de base de datos, lógica de servidor, autenticación, persistencia y módulos administrativos.
Julio Jeremy Castañeda Samaniego	QA	Validación funcional, armado de casos de prueba, revisión de criterios de aceptación y control de calidad.
Sebastian Pryjmak	Product Manager	Acompañar la visión del producto, ordenar prioridades junto al Product Owner, revisar consistencia funcional y ayudar a coordinar decisiones entre negocio, diseño y desarrollo.

Información del proyecto

Campo	Detalle
Empresa / organización	DataFour
Nombre interno del equipo	Los timiditos uwu
Proyecto	Sistema web de gestión comercial y administrativa para Tapisur
Cliente	Tapisur
Fecha de preparación	29/05/2026
Repositorio de trabajo	https://github.com/sergiolamassrg-create/Los-timiditos-uwu-
Patrocinador principal	Responsable / dueño de Tapisur
Líder de producto	Lamas Sergio
Herramientas de gestión y versionado	Trello para organización de tareas y GitHub para alojamiento del repositorio y control de versiones.

Aprobaciones

Nombre y apellido	Cargo	Organización	Fecha	Firma
Responsable de Tapisur	Cliente / Sponsor	Tapisur	29/05/2026	Aprobado
Lamas Sergio	Product Owner	DataFour	29/05/2026	Aprobado
Celeste Moioli	Scrum Master	DataFour	29/05/2026	Aprobado

1. Propósito

El presente documento especifica los requisitos funcionales, reglas de negocio, perfiles de usuario, restricciones, interfaces y requerimientos no funcionales del sistema web propuesto para Tapisur.

El documento cubre el alcance inicial del MVP y deja documentadas funcionalidades futuras para evitar ambigüedades durante el desarrollo. Su objetivo principal es transformar el relevamiento informal, las conversaciones con el cliente, la documentación interna y el prototipo existente en una especificación clara para el equipo de desarrollo.

El sistema se plantea como una evolución de la presencia digital actual de Tapisur hacia una plataforma web modular con panel administrativo, persistencia en base de datos y soporte para la gestión comercial básica.

2. Alcance del producto

Tapisur es un emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de sillones, muebles a medida, trabajos de tapicería, retapizados, reparaciones y restauraciones. Actualmente trabaja principalmente mediante consultas por WhatsApp y fabricación a pedido.

El sistema tendrá como propósito centralizar información comercial y administrativa que hoy se encuentra distribuida en conversaciones, anotaciones manuales y herramientas no integradas.

2.1 Alcance inicial del MVP

- Sitio web institucional y comercial modular.
- Catálogo de productos visible para clientes.
- Módulo de servicios visible para clientes.
- Contacto directo por WhatsApp desde productos, servicios y páginas informativas.
- Panel administrador con autenticación.
- ABM de productos.
- ABM de servicios.
- Registro interno de clientes a partir de consultas o ventas.
- Clasificación de clientes mayoristas, minoristas y revendedores.
- Registro simple de ventas.
- Administración básica de contenido del sitio.

2.2 Fuera del alcance inicial

- Integración con facturación electrónica.
- Gestión avanzada de stock.
- Carrito de compras y checkout online.
- Pasarela de pagos.
- Logística avanzada.
- Variantes complejas de productos.
- Automatización completa del proceso de producción.
- Integración técnica directa con Tienda Nube.

3. Contexto y necesidad

Durante el relevamiento se identificó que Tapisur cuenta con presencia digital y utiliza Tienda Nube, pero presenta dificultades para administrar la herramienta y para ordenar la información comercial. La comunicación con clientes se realiza principalmente por WhatsApp, lo que resulta práctico para el negocio, pero dificulta el seguimiento de consultas, ventas, clientes y trabajos realizados.

La solución propuesta no busca reemplazar de forma inmediata las herramientas actuales. El objetivo es complementar el funcionamiento real del negocio con un sistema simple, accesible y administrable, priorizando el uso desde dispositivos móviles.

4. Funcionalidades generales del producto

1. Visualización del sitio institucional.
2. Visualización y filtrado del catálogo de productos.
3. Consulta de productos por WhatsApp.
4. Visualización de servicios.
5. Consulta de servicios por WhatsApp.
6. Login de administrador.
7. Administración de productos.
8. Administración de servicios.
9. Administración de contenido básico del sitio.
10. Registro interno de clientes.
11. Clasificación de clientes mayoristas, minoristas y revendedores.
12. Registro simple de ventas.
13. Visualización de historial simple de ventas.
14. Preparación para reportes básicos y métricas futuras.

5. Clases y características de usuarios

Usuario	Características	Funcionalidades relevantes	Frecuencia estimada
Visitante	Persona que ingresa al sitio para conocer la marca, productos o servicios. No inicia sesión.	Ver inicio, catálogo, servicios, entregas, garantía, alianzas y contacto.	Ocasional
Cliente potencial minorista	Persona interesada en comprar un producto o solicitar un servicio puntual.	Filtrar catálogo, consultar por WhatsApp y solicitar asesoramiento.	Ocasional / media
Cliente mayorista / revendedor	Cliente que compra o consulta de forma recurrente para reventa o alianzas comerciales.	Consultar productos, ser clasificado internamente y registrar historial comercial.	Media / alta
Administrador	Responsable de Tapisur o usuario autorizado con permisos completos.	Login, ABM de productos, ABM de servicios, contenido, clientes y ventas.	Alta
Vendedor	Usuario interno con permisos limitados.	Registrar ventas, consultar productos, consultar clientes e historial simple.	Media
Proveedor / aliado	Actor externo relacionado con materiales, servicios o alianzas.	En etapa inicial solo se contempla como dato futuro, no como usuario autenticado.	Baja

6. Entorno operativo

El sistema deberá funcionar como aplicación web accesible desde navegadores modernos. Se priorizará el uso desde celulares, ya que el cliente manifestó que su operación diaria se apoya principalmente en dispositivos móviles y WhatsApp.

- Frontend: HTML, CSS y JavaScript.
- Backend propuesto: PHP.
- Base de datos propuesta: MySQL.
- Navegadores: Chrome, Edge, Firefox y navegadores móviles actuales.
- Dispositivos: celulares como dispositivo principal; notebooks o computadoras de escritorio como alternativa.
- Hosting: hosting común compatible con PHP y MySQL.
- Integraciones iniciales: enlaces hacia WhatsApp, teléfono, Instagram y Google Maps.

7. Requerimientos funcionales

7.1 Visualización del sitio institucional

Descripción: El sistema debe permitir que cualquier visitante consulte información institucional de Tapisur.

Prioridad: Alta.

- REQ-001: El sistema debe mostrar una página principal con información resumida de Tapisur.
- REQ-002: El sistema debe permitir acceder a secciones separadas de catálogo, servicios, nosotros, entregas, garantía, alianzas y contacto.
- REQ-003: El sistema debe mostrar teléfonos, dirección, Instagram y enlaces de WhatsApp configurados.
- REQ-004: El sistema debe permitir modificar los textos principales desde el panel administrador.

7.2 Catálogo de productos

Descripción: El sistema debe permitir visualizar productos ofrecidos por Tapisur y filtrar los modelos disponibles.

Prioridad: Alta.

- REQ-005: El sistema debe mostrar productos con nombre, descripción, categoría, imagen y estado activo/inactivo.
- REQ-006: El sistema debe permitir clasificar productos por categoría.
- REQ-007: El sistema debe permitir mostrar materiales, colores y medidas sugeridas como opciones informativas.
- REQ-008: El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, material, característica, capacidad y texto de búsqueda.
- REQ-009: El sistema debe permitir marcar productos como destacados.
- REQ-010: El sistema debe permitir consultar un producto por WhatsApp con un mensaje prearmado que incluya el modelo y las opciones seleccionadas.
- REQ-011: El sistema no debe exigir stock ni precio fijo obligatorio para publicar un producto en el MVP.

7.3 Administración de productos

Descripción: El administrador debe poder crear, editar, activar, desactivar y eliminar lógicamente productos.

Prioridad: Alta.

- REQ-012: El sistema debe permitir crear productos con nombre, descripción, categoría e imagen principal.
- REQ-013: El sistema debe permitir asociar uno o más materiales a un producto.
- REQ-014: El sistema debe permitir asociar colores y medidas sugeridas a un producto.
- REQ-015: El sistema debe permitir indicar si un producto es destacado.
- REQ-016: El sistema debe permitir activar o desactivar productos sin eliminarlos físicamente.
- REQ-017: El sistema debe guardar la ruta o URL de las imágenes asociadas al producto.
- REQ-018: El sistema debe validar que el nombre, la categoría y la descripción no estén vacíos.

7.4 Servicios

Descripción: El sistema debe mostrar y administrar servicios de tapicería, restauración y reparación.

Prioridad: Alta.

- REQ-019: El sistema debe mostrar servicios con nombre, descripción, categoría, imagen opcional y estado activo/inactivo.

- REQ-020: El sistema debe permitir consultar un servicio por WhatsApp.
- REQ-021: El sistema debe permitir al administrador crear, editar, activar y desactivar servicios.
- REQ-022: El sistema debe contemplar que los servicios requieren presupuesto personalizado y análisis manual.
- REQ-023: El sistema debe diferenciar funcionalmente productos de servicios: un producto corresponde a la fabricación de muebles nuevos; un servicio corresponde a retapizado, reparación, restauración o arreglo estructural.

7.5 Login y seguridad del panel

Descripción: El sistema debe restringir el acceso a funciones administrativas.

Prioridad: Alta.

- REQ-024: El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.
- REQ-025: El sistema debe rechazar credenciales inválidas.
- REQ-026: El sistema debe mantener una sesión activa durante la operación.
- REQ-027: El sistema debe permitir cerrar sesión.
- REQ-028: El sistema debe aplicar permisos por perfil: administrador y vendedor.

7.6 Clientes

Descripción: El sistema debe registrar clientes internos para organizar consultas, ventas y clasificación comercial.

Prioridad: Media.

- REQ-029: El sistema debe permitir registrar clientes con nombre, teléfono, tipo de cliente y observaciones.
- REQ-030: El sistema debe permitir clasificar clientes como minorista, mayorista o revendedor.
- REQ-031: El sistema debe permitir buscar clientes por nombre o teléfono.
- REQ-032: El sistema debe permitir asociar ventas a clientes.
- REQ-033: El sistema debe evitar duplicados simples por teléfono cuando sea posible.

7.7 Ventas

Descripción: El sistema debe permitir registrar ventas simples para ordenar información y generar métricas futuras.

Prioridad: Media.

- REQ-034: El sistema debe permitir registrar ventas con fecha, cliente, tipo de ítem, producto o servicio, precio, vendedor y observaciones.
- REQ-035: El sistema debe permitir que una venta se asocie a un producto o a un servicio.
- REQ-036: El sistema debe permitir visualizar un historial simple de ventas.
- REQ-037: El sistema debe permitir editar ventas solo al administrador.
- REQ-038: El sistema no debe integrar facturación en el MVP.
- REQ-039: El sistema no debe requerir estados complejos de venta en el MVP.

7.8 Consultas e interacciones por WhatsApp

Descripción: El sistema debe mantener WhatsApp como canal principal de contacto comercial.

Prioridad: Alta.

- REQ-040: El sistema debe generar enlaces de WhatsApp con mensajes prearmados.
- REQ-041: El mensaje debe incluir contexto cuando se consulte un producto o servicio.
- REQ-042: El número de WhatsApp debe ser configurable.
- REQ-043: El sistema deberá contemplar el registro futuro de clics o eventos para métricas comerciales.

7.9 Administración de contenido

Descripción: El administrador debe poder modificar contenido básico del sitio sin tocar código.

Prioridad: Media.

- REQ-044: El sistema debe permitir editar título principal, subtítulo, textos institucionales y textos de catálogo.

- REQ-045: El sistema debe permitir editar teléfonos, dirección, URL de Instagram y número de WhatsApp.
- REQ-046: El sistema debe validar el formato de URL para Instagram.
- REQ-047: El sistema debe validar que el número de WhatsApp tenga solo dígitos y longitud razonable.

7.10 Reportes y métricas futuras

Descripción: El sistema deberá quedar preparado para reportes básicos.

Prioridad: Baja para MVP, alta para evolución futura.

- REQ-048: El sistema deberá permitir consultar cantidad de ventas por período en una etapa futura.
- REQ-049: El sistema deberá permitir consultar productos o servicios más consultados en una etapa futura.
- REQ-050: El sistema deberá permitir analizar clientes mayoristas y minoristas en una etapa futura.

8. Reglas de negocio

- RN-001: Tapisur trabaja principalmente bajo modalidad a pedido.
- RN-002: Los productos no requieren stock obligatorio en el MVP.
- RN-003: Los productos no requieren precio fijo obligatorio porque muchos trabajos dependen de medidas, materiales y personalización.
- RN-004: Los servicios siempre deben considerarse sujetos a presupuesto personalizado.
- RN-005: Un producto representa la fabricación de un mueble nuevo o modelo comercializable.
- RN-006: Un servicio representa retapizado, reparación, restauración o arreglo estructural sobre un mueble existente.
- RN-007: WhatsApp se mantiene como canal principal de comunicación con clientes.
- RN-008: El sistema no reemplaza inicialmente a Tienda Nube ni a WhatsApp; los complementa.
- RN-009: El administrador puede editar productos, servicios, contenido, clientes y ventas.
- RN-010: El vendedor puede registrar ventas y consultar información, pero no modificar la configuración general.
- RN-011: Las imágenes se almacenan en servidor o repositorio de archivos; la base de datos guarda ruta o URL.
- RN-012: La clasificación de cliente mayorista/minorista es interna y no requiere registro del cliente en el sitio.
- RN-013: El tiempo promedio de fabricación relevado es de 5 a 7 días, pero debe tratarse como dato orientativo y no como promesa automática.
- RN-014: La eliminación de productos, servicios o clientes debería ser lógica para conservar historial.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1 Interfaces de usuario

- El sitio debe ser responsive y mobile-first.
- La navegación debe ser simple, clara y apta para usuarios no técnicos.
- El catálogo debe mostrar tarjetas de productos con imagen, nombre, descripción y acciones claras.
- El panel administrador debe ser sencillo y orientado a tareas.
- Los formularios deben validar campos obligatorios y mostrar mensajes comprensibles.
- El sistema debe evitar pantallas sobrecargadas, especialmente en celulares.

9.2 Interfaces de hardware

- El sistema debe funcionar en celulares, notebooks y computadoras de escritorio.
- No se requieren impresoras, lectores de códigos de barras ni hardware especializado en el MVP.

9.3 Interfaces de software

- Navegador web moderno.
- Backend PHP.
- Base de datos MySQL.

- Integración por enlace con WhatsApp.
- Integración por enlace con Instagram.
- Mapa embebido o enlace a Google Maps.
- Posible convivencia con Tienda Nube como canal externo, sin integración técnica inicial.

9.4 Interfaces de comunicación

- El sistema debe operar sobre HTTP/HTTPS.
- En producción deberá utilizar HTTPS.
- Los enlaces de WhatsApp deberán usar formato <https://wa.me/>.
- Los teléfonos deberán poder exponerse con enlaces tel:.

10. Requerimientos no funcionales

- RNF-001 Usabilidad: La interfaz debe poder ser utilizada por personas con baja experiencia técnica.
- RNF-002 Responsividad: El sistema debe adaptarse correctamente a celulares, tablets y escritorio.
- RNF-003 Rendimiento: Las páginas principales deben cargar de forma liviana en conexiones móviles.
- RNF-004 Mantenibilidad: El código debe organizarse en módulos simples y fáciles de evolucionar.
- RNF-005 Seguridad: Las funciones administrativas deben requerir autenticación.
- RNF-006 Seguridad: Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano en la versión con backend.
- RNF-007 Disponibilidad: El sistema debe poder alojarse en hosting común compatible con PHP y MySQL.
- RNF-008 Escalabilidad: La estructura debe permitir sumar pedidos, presupuestos, reportes y seguimiento de trabajos.
- RNF-009 Compatibilidad: El sistema debe funcionar en navegadores modernos.
- RNF-010 Integridad: Las ventas deben conservar referencia a cliente, vendedor e ítem vendido cuando corresponda.
- RNF-011 Accesibilidad básica: Los botones y formularios deben tener textos claros, etiquetas y contraste adecuado.
- RNF-012 Backup: En producción se deberá contemplar respaldo periódico de base de datos e imágenes.

11. Requerimientos de base de datos

La base de datos inicial deberá contemplar las siguientes entidades:

- usuarios
- roles
- clientes
- productos
- categorias_producto
- servicios
- categorias_servicio
- ventas
- venta_detalle
- imagenes
- contenidos_sitio
- consultas_whatsapp o interacciones

12. Pendientes de validación con el cliente

- Confirmar si desean registrar ventas desde el primer MVP o dejarlo como fase 2.
- Confirmar datos mínimos obligatorios de cliente.
- Confirmar si existirá más de un vendedor real.
- Confirmar si se necesita precio orientativo visible o solo consulta por presupuesto.
- Confirmar si desean registrar materiales y colores como catálogos administrables.

- Confirmar si el cierre semanal del negocio requiere algún reporte específico.

13. Alcance futuro recomendado

- Gestión de pedidos.
- Gestión de presupuestos.
- Estados simples de trabajo: recibido, presupuestado, en fabricación, listo, entregado, cancelado.
- Reportes por período.
- Panel de métricas.
- Gestión de clientes mayoristas con condiciones comerciales.
- Registro de consultas generadas desde WhatsApp.

14. Herramientas de trabajo

- Trello: organización de tareas, backlog, responsables y seguimiento.
- Figma: diseño y validación visual de pantallas.
- GitHub: versionado del código fuente y alojamiento del proyecto.
- WhatsApp: comunicación operativa con el cliente y canal comercial del sistema.
- Documentación local: carpeta Requerimientos como base formal de análisis.

15. Backlog inicial para Trello

Tarjeta	Responsable sugerido	Descripción breve	Criterio de aceptación principal
Validar alcance MVP con cliente	Lamas Sergio	Confirmar funcionalidades incluidas y fuera de alcance.	Alcance aprobado o ajustado.
Responder dudas funcionales de backend	Lamas Sergio / Gonzalo Erceg	Definir datos de productos, servicios, ventas, perfiles y reglas.	Campos mínimos validados.
Definir modelo inicial de base de datos	Gonzalo Erceg	Ajustar entidades y relaciones para PHP/MySQL.	Tablas principales definidas.
Diseñar flujo de login administrador	Gonzalo Erceg / Frontend	Definir pantalla, sesión, validaciones y cierre de sesión.	Login funcional con manejo de errores.
Implementar ABM de productos	Gonzalo Erceg / Frontend	Alta, edición, listado, activación y carga de imagen.	Producto activo visible en catálogo.
Implementar ABM de servicios	Gonzalo Erceg / Frontend	Alta, edición, listado y activación de servicios.	Servicio activo visible y consultable por WhatsApp.
Registrar clientes	Gonzalo Erceg	Carga de clientes con tipo y observaciones.	Búsqueda simple y control básico de duplicados.
Registrar ventas simples	Gonzalo Erceg	Carga de ventas asociadas a cliente, vendedor e ítem.	Venta registrada y consultable.
Ajustar catálogo público	Rodrigo D'Arena / Sebastian Colaiacono	Conectar catálogo con datos administrables.	Filtros y botón de WhatsApp funcionando.
QA funcional MVP	Julio Jeremy Castañeda Samaniego	Probar flujos principales del MVP.	Casos de prueba ejecutados y documentados.
Organización y seguimiento en Trello	Celeste Moioli	Ordenar listas, responsables y prioridades.	Tablero actualizado y entendible para el equipo.
Gestión de producto y revisión general	Sebastian Pryjmak	Acompañar la definición del producto, revisar prioridades y colaborar en la coordinación de decisiones funcionales.	Prioridades revisadas y observaciones registradas.

16. Glosario

Término	Definición
ABM	Alta, baja y modificación de registros.
Administrador	Usuario interno con permisos completos sobre el sistema.
Cliente mayorista	Cliente o revendedor que compra o consulta de forma recurrente con finalidad comercial.
Cliente minorista	Cliente final que compra o consulta para uso propio.
MVP	Producto mínimo viable; primera versión funcional con alcance reducido.
Producto	Mueble o sillón nuevo fabricado o comercializado por Tapisur.
Servicio	Trabajo de retapizado, restauración, reparación o arreglo estructural.
Stock	Cantidad disponible de unidades. No aplica como eje principal del MVP por trabajo a pedido.
Tienda Nube	Plataforma externa usada actualmente por Tapisur para venta online.
WhatsApp	Canal principal de comunicación comercial con clientes.